

$$\boxed{7.2} \quad K = (1, x, x^2)$$

$$[\phi]_K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Vypočítáme vlastní čísla

$$\det([\phi]_K - \lambda I_3) = (-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \leftarrow \text{algebraická násobnost } 2$$

$$\lambda_2 = 2$$

Vypočítáme vlastní vektory k λ_1 a λ_2

λ_1 :

$$\text{Ker}([\phi]_K) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

λ_2 :

$$\text{Ker}([\phi]_K - 2I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Nalezneme Jordánův řetězec k λ_1

$$\text{z výpočtu } [\phi]_K \text{ víme, že } \phi(x) = 2 \Rightarrow$$

$$x \xrightarrow{\phi} 2 \xrightarrow{\phi} 0$$

$$x^2 \xrightarrow{\phi} 2x$$

$$x^2 + 2x + 2 \xrightarrow{\phi} 0$$

$$\phi - 2 \cdot \text{id}$$

$$B = (2, x, x^2 + 2x + 2)$$

$$[\phi]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$